

BIOMATERIAIS E REGENERAÇÃO DE TECIDOS

2025-2026

LIBERTAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS

Cristina C. Ribeiro



Licenciatura em Engenharia Biomédica, ISEP

1

Libertação Controlada de Fármacos

- Os **biomateriais** são plataformas excepcionais para garantir a administração controlada e reprodutível de fármacos.
- Os **biomateriais** desempenham um papel fundamental no aumento ou na viabilização da eficácia de fármacos tanto para os tradicionais de moléculas de pequenas dimensões quanto para novas classes de medicamentos, como **ácidos nucleicos** e **proteínas**, em que se verificam desafios de administração associados à instabilidade dos mesmos e à má localização tecidual para a sua aplicação.

2

Libertação Controlada de Fármacos

- Todos os biomateriais, incluindo os **sistemas libertadores de fármacos (SLFs)**, devem ser biocompatíveis, ou seja, funcionar como projetado, sem efeitos adversos.
- Portanto, os **SLFs** devem administrar os fármacos na **concentração pretendida**, com **cinética apropriada** e **no tecido-alvo**.
 - Comportamentos que se desviam desta expectativa podem resultar em eventos adversos ou até mesmo a morte do paciente. Assim sendo, compreender como os biomateriais interagem com o organismo é fundamental para desenvolver **SLF**.

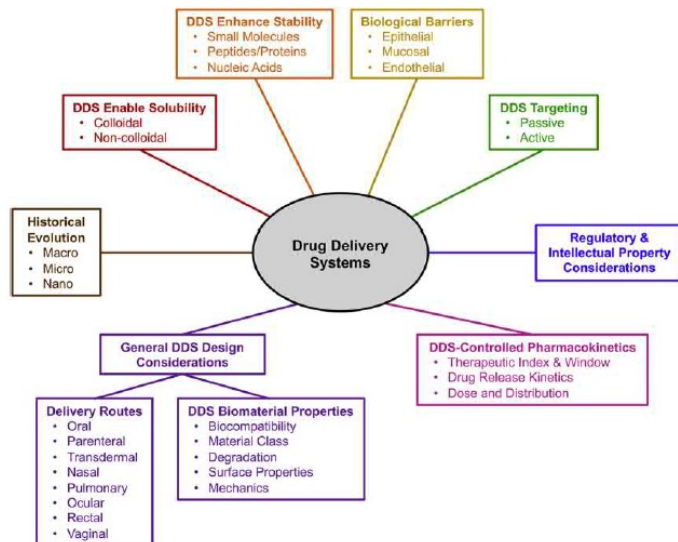
3

Libertação Controlada de Fármacos

- Os biomateriais de **SLF** têm o potencial de **interagir com os tecidos-alvo e não-alvo, adsorver proteínas e potenciar reações imunológicas**.
- A biocompatibilidade é altamente dependente da via de administração do **SLF**.
 - A introdução sistêmica tem interações esperadas significativamente diferentes das dos sistemas de administração transdérmica, oral ou mesmo baseada em deposição *in situ*.

4

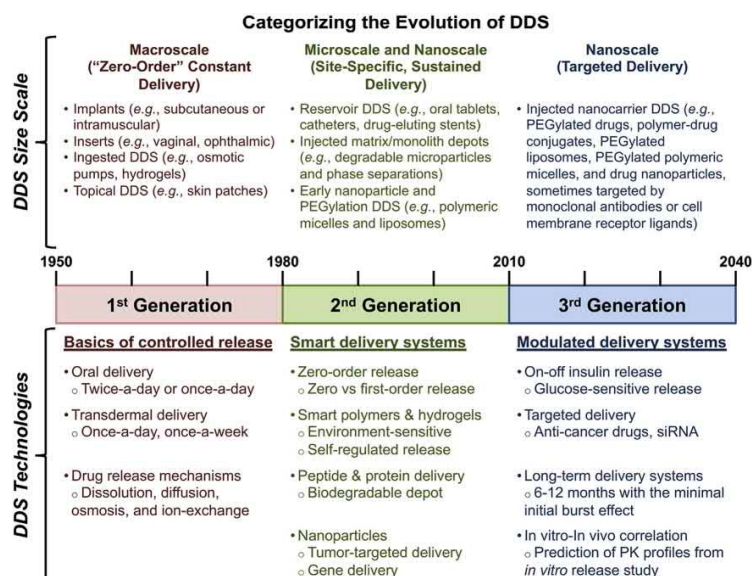
Sistemas Libertadores de Fármacos



Visão geral do desenvolvimento dos sistemas de liberação de fármacos (*drug delivery systems*)

5

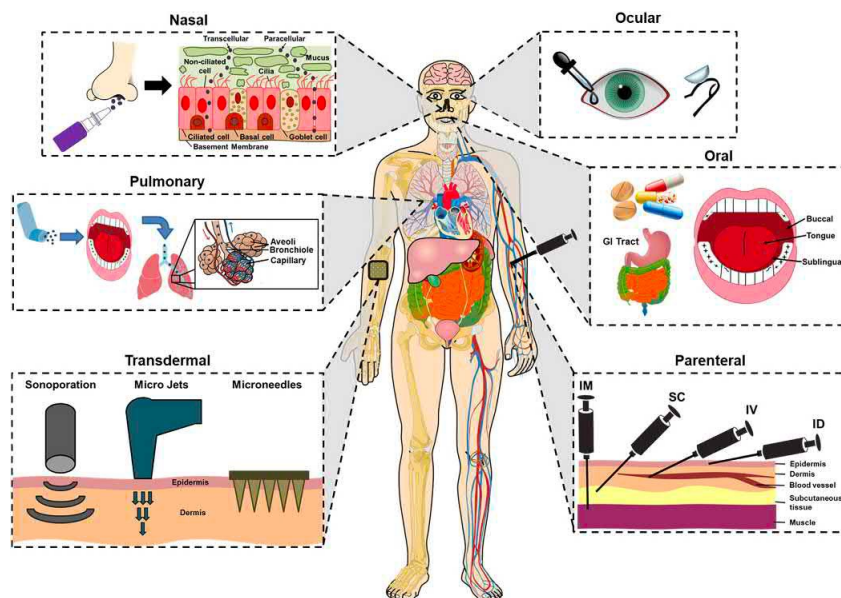
Sistemas Libertadores de Fármacos



Evolução dos sistemas de liberação de fármacos desde 1950

6

Sistemas Libertadores de Fármacos



Resumo das vias típicas de administração de fármacos.

Outras vias de administração de fármacos incluem tópica, retal, vaginal e intratecal ou seja que ocorre dentro do espaço entre as membranas que envolvem a medula espinhal (não mostradas).

GI, trato gastrointestinal;
ID, intradérmica;
IM, intramuscular;
IV, intravenosa;
SC, subcutânea.

7

Sistemas Libertadores de Fármacos

- Das três principais classes de biomateriais (metais, cerâmicos e polímeros), os **polímeros** são a plataforma mais comum para SLFs.
- Os polímeros apresentam muitas vantagens em relação a outras classes de materiais.
- Os polímeros podem ser fabricados em formas e estruturas complexas com uma ampla gama de composições em massa e propriedades físicas.
- Além disso, os polímeros possuem **químicas ajustáveis**, incluindo **propriedades responsivas e controláveis** (por exemplo, responsivas a estímulos), permitindo no entanto a conjugação robusta e flexível ou a incorporação de várias classes de fármacos.

8

Sistemas Libertadores de Fármacos

- Os **SLFs** preparados a partir de materiais poliméricos podem ser classificados em três grandes categorias, de acordo com o mecanismo/princípio que governa a liberação do fármaco:
 - (i) Sistemas de liberação **controlados por difusão**;
 - (ii) Sistemas de liberação **ativados pelo solvente**;
 - (iii) Sistemas de liberação **controlados por ação química**.

9

Sistemas Libertadores de Fármacos

- Os **SLFs** podem ser projetados a partir de materiais **não degradáveis** e **degradáveis** para se adequarem à aplicação pretendida.
- Para **SLFs** implantados, materiais degradáveis podem ser usados para controlar a liberação do fármaco, e evitar cirurgias de recuperação secundária e resultados associados à persistência do biomaterial a longo prazo.
- A degradação pode ser controlada ou não controlada (não intencional), mas enquadra-se numa das quatro classes: **hidrólise**, **oxidação**, **fotólise** e **proteólise**.

10

Sistemas Libertadores de Fármacos

Exs. de polímeros sintéticos usados no fabrico de SLFs

- Materiais **sintéticos**, em vez de naturais, são frequentemente utilizados, pois são adequados à formação por processos controlados, o que leva a relações estrutura-função altamente reprodutíveis.

Polímeros sintéticos não biodegradáveis	Polímeros sintéticos biodegradáveis
- Acrilatos : poli(metacrilato de metilo) (PMMA), poli(ácido acrílico) (PA), poli(metacrilato de 2-hidroxietilo) (PHEMA), ...	- Poliésteres : poli(ácido láctico) (PLA), poli(ácido glicólico) (PGA), poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA), poli-ε-caprolactona (PLC), poli(diáxanona) (PDS)
- Acrilamidas : poli(acrilamida), poli(N-isopropilacrilamida)	- Poliortoésteres
- Polidimetilsiloxano (PDMS)	- Polifosfazenos
- Poli(etilenoglicol) (PEG)	- Polianidridos
- Copolímeros de acetato de etilenovinil (EVA)	- Poliuretanos
- Polivinilpirrolidona (PVP)	- Poli aminoácidos sintéticos

11

Sistemas Libertadores de Fármacos

Exs. de polímeros naturais e seus derivados usados no fabrico de SLFs

Polímeros naturais e seus derivados
Polímeros de base proteica: - Gelatina, albumina, colagénio, fibrina, proteína de soja, ...
Polissacarídeos: - Quitosano, dextrano, alginato, agarose, carragenina, sulfato de condroitina, ácido hialurónico, pectina, amido, derivados de celulose, ...
Poli(hidro)alcanoatos - Poli(3-hidroxibutirato), poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato), ...

12

Degradação dos Sistemas Libertadores de Fármacos

▪ Hidrólise:

- A **hidrólise** é uma reação química onde a **água** é usada para quebrar uma ligação química.
- No caso de polímeros, essa reação ocorre entre as unidades repetitivas (monómeros) que formam a cadeia polimérica.
- Os grupos hidrolíticos degradáveis incluem ésteres, amidas, oximas, uretano, ureia, carbonato, acetal, fosfato, anidrido, lactonas e imidas.

13

Degradação dos Sistemas Libertadores de Fármacos

▪ Oxidação:

- A **oxidação** é um mecanismo de degradação inerentemente descontrolado que ocorre quando os radicais livres, resultantes de reações inflamatórias, extraem hidrogénios de hidrocarbonetos alifáticos ramificados, fenóis ou outros grupos aromáticos, tióis, aminas, éteres e ligações duplas carbono-carbono, provocando a **cisão da cadeia polimérica**.

14

Degradação dos Sistemas Libertadores de Fármacos

▪ Fotólise:

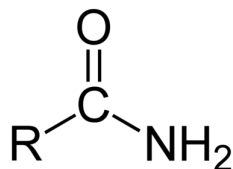
- Embora a **fotólise** ou **fotodegradação** seja comum em fármacos, só recentemente foi explorada para degradar/alterar biomateriais de forma controlada.
- Os grupos funcionais fotossensíveis incluem derivados nitrobenzílicos, cumarinas, azosulfonatos, ligações metal-metal, indóis, vinilcetonas e derivados silílicos aromáticos.

15

Degradação dos Sistemas Libertadores de Fármacos

▪ Proteólise:

- A **proteólise** de materiais naturais, incluindo hidratos de carbono, glicoproteínas, proteínas e proteoglicanos, ocorre quando as enzimas atacam as amidas e as ligações glicosídicas.



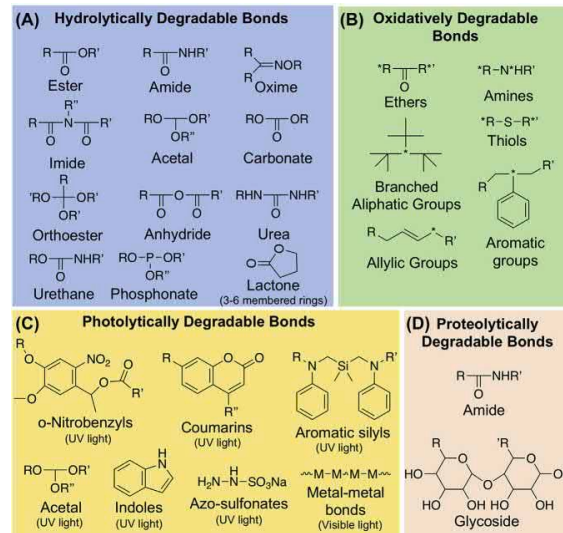
Grupo funcional da Amida

16

Degradação dos Sistemas Libertadores de Fármacos

(A) Grupos hidroliticamente, (B) oxidativamente, (C) fotoliticamente e (D) proteoliticamente degradáveis encontrados em biomateriais e fármacos que são suscetíveis de degradação controlada ou descontrolada.

*Indica grupo suscetível ao ataque de radicais durante a oxidação. R, R', R'' são grupos hidrocarbonetos genéricos. (Mahato and Narang, 2018; Pasparakis et al., 2012; Temenoff and Mikos, 2009). UV, Ultravioleta.



17

Degradação dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- A degradação do **SLFs** depende das taxas relativas de degradação e difusão pelo reagente (por exemplo, água, radicais, fótons ou enzimas).
- Essa taxa é uma função da:
 - **hidrofilicidade** do biomaterial,
 - **cristalinidade**,
 - **área de superfície em relação ao volume** e
 - **tamanho dos poros**.

18

Propriedades dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- Tanto materiais não degradáveis quanto degradáveis podem não resistir a respostas biológicas, como **inflamação**, que podem causar degradação inesperada ou acelerada.
- Se o ambiente biológico se alterar significativamente devido a **respostas inflamatórias atípicas** (p.ex., pH excessivamente ácido ou aumento da geração de espécies reativas de oxigênio/azoto), a degradação e, portanto, as taxas de liberação do fármaco podem ser aumentadas.

19

Propriedades dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- **Propriedades de superfície:**
- Como em qualquer biomaterial, as propriedades da superfície são um parâmetro fundamental de projeto para **SLFs**, sendo particularmente importantes para **SLFs** administrados sistemicamente e sistemas implantáveis uma vez que as interações da superfície controlarão os comportamentos **célula-material** que afetam a administração do fármaco.

20

Propriedades dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- **Propriedades de superfície**, como:

- hidrofiliicidade,
- rugosidade/curvatura e
- química da superfície
- carga,

levam a diferentes níveis de adsorção de proteínas.

21

Propriedades dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- **Propriedades de superfície:**

- Se um implante permanente ou depósito for utilizado, as diferentes células no local do implante podem interagir diretamente com o biomaterial ou proteínas adsorvidas, levando a uma inflamação aguda e possivelmente crônica ou a uma reação de corpo estranho (FBR).
- As propriedades da superfície podem comprometer a liberação controlada do fármaco.
 - P.ex., as respostas inflamatórias incluem espécies reativas de oxigênio e azoto e a produção de enzimas. Estes reagentes podem acelerar a degradação do material ou provocar degradação descontrolada, que levará a alterações drásticas na cinética de liberação do fármaco.

22

Propriedades dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- **Propriedades de superfície: FBR**
- A FBR é caracterizada pela formação de cápsulas de colagénio em torno de materiais estranhos, o que representa um **obstáculo à difusão da libertação do fármaco**.
- Este efeito pode ser observado mesmo com biomateriais inertes e não reativos comumente utilizados em SLFs, como o poli(tetrafluoroetileno) (Teflon), poli(uretanos) e poli(dimetilsiloxanos) (PDMSs), onde foram descritas cápsulas com aproximadamente 100 µm de espessura (Ratner, 2002).

23

Propriedades dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- **Propriedades mecânicas:**
- As propriedades mecânicas dos **SLFs** implantáveis ou transdérmicos podem também ter impacto no sucesso da administração do fármaco.
- A relativa **crystalinidade** e a **natureza elastomérica** dos sistemas poliméricos podem afetar a resistência às forças mecânicas exercidas durante a colocação do **SLFs**.

24

Propriedades dos Sistemas Libertadores de Fármacos

- **Propriedades mecânicas:**
 - Se o material fissurar ou quebrar durante a colocação ou durante a utilização, o aumento da área superficial pode levar a alterações significativas na liberação do fármaco devido a uma maior relação área superficial/volume e à diminuição da biocompatibilidade devido a uma FBR amplificada.
 - As reações inflamatórias e/ou de FBR alteradas podem também resultar de danos mecânicos nos tecidos devido à incompatibilidade entre as propriedades do biomaterial e as propriedades teciduais.